ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ				
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	
	Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 **ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ -** **Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ**	1.1	Ανακαλούν ορισμούς βασικών εννοιών του ηλεκτρισμού όπως: i) ηλεκτρικό ρεύμα ii) η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος iii) διαφορά δυναμικού iv) νόμο του Ohm.	Ηλεκτρικό ρεύμα. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορά δυναμικού. Νόμος του Ohm.	
	1.2	Αναφέρουν και αναγνωρίζουν διάφορες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.	Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας: Μπαταρία, ηλεκτρογεννήτριες, φωτοβολταϊκά.	
	1.3	Διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος και τάσης.	Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.	
	1.4	Περιγράφουν απλά πειράματα με τα οποία αναδεικνύονται τα θερμικά, χημικά και μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.	Μετατροπές ενέργειας σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.	
	1.5	Ορίζουν ως ηλεκτρική ισχύ το ρυθμό με τον οποίο μετατρέπεται η ηλεκτρική ενέργεια σε άλλες μορφές και να την	Ηλεκτρική Ισχύς. Μονάδα μέτρησης της.	

		υπολογίζουν από το γινόμενο της τάσης V επί την ένταση I του ρεύματος.		
	1.6	Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που αναγράφονται πάνω στις ηλεκτρικές συσκευές, τάση λειτουργίας, ένταση ρεύματος και ισχύς.	Χαρακτηριστικά μεγέθη ηλεκτρικών συσκευών και η σημασία της ηλεκτρικής ισχύος.	
	1.7	Γνωρίζουν ότι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από την ΑΗΚ είναι η κιλοβατώρα.	Ηλεκτρική ενέργεια και μονάδα μέτρησης της.	
	1.8	Υπολογίζουν το κόστος λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής, αν γνωρίζουν την ισχύ της, το χρόνο λειτουργίας της και την τιμή της κιλοβατώρας.	Κόστος λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής.	
	1.9	Προτείνουν τρόπους εξοικονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας και να γνωρίζουν φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κλπ.).	Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι θετικές επιπτώσεις της. Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.	
	1.10	Περιγράφουν τα βασικά κυκλώματα μιας ηλεκτρικής οικιακής εγκατάστασης όπως: (α) Κύκλωμα φωτισμού, (β) κύκλωμα ρευματοδοτών, (γ) κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας, (δ) κύκλωμα ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, (ε) σύστημα γείωσης, (στ) κύκλωμα ασθενών ρευμάτων (συναγερμού, θυροτηλέφωνο, κεραίες κλπ.)	Ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση.	

	1.11	Αναγνωρίζουν πότε σε ένα κύκλωμα εμφανίζεται βραχυκύκλωμα και να περιγράφουν τις συνέπειες του. Αναφέρουν τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από ένα βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση σε ένα ρευματοδότη (πολύπριζο).	Βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση. Ορθή χρήση πολύπριζου. Κίνδυνοι και μέτρα αποφυγής βραχυκυκλώματος.	
	1.12	Γνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία των ηλεκτρικών ασφαλειών και ηλεκτρομαγνητικών διακοπτών στις ηλεκτρικές συσκευές και στο οικιακό ηλεκτρικό κύκλωμα.	Ηλεκτρικές ασφάλειες και ηλεκτρομαγνητικοί διακόπτες.	
	1.13	Εξηγούν την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης του αγωγού γείωσης.	Αγωγός γείωσης και η σημασία του.	
	1.14	Αναγνωρίζουν τη σωστή συρμάτωση σε ένα ρευματολήπτη και να πραγματοποιούν με το σωστό τρόπο τη σύνδεση των καλωδίων φάσης, ουδέτερου, γείωσης και της ασφάλειας.	Συρμάτωση ρευματολήπτη.	
	1.15	Αναφέρουν τι είναι η ηλεκτροπληξία και να εισηγούνται μέτρα αποφυγής της.	Ηλεκτροπληξία και τρόποι αποφυγής της.	

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	
		Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 **ΚΥΜΑΤΑ**	2.1.	Αναγνωρίζουν ένα παλμό ως μια διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο.	Διάδοση παλμού σε τεντωμένο σχοινί ή σε ελατήριο.	
	2.2.	Προσδιορίζουν πειραματικά την ταχύτητα διάδοσης ενός παλμού σε σχοινί ή ελατήριο.	Πειραματικός προσδιορισμός της ταχύτητας διάδοσης ενός παλμού σε σχοινί ή ελατήριο.	
	2.3.	Αναγνωρίζουν και διαπιστώνουν πειραματικά ή/και με τη χρήση προσομοιώσεων ότι κατά τη διάδοση ενός παλμού σε ένα μέσο μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο του μέσου σε άλλο, χωρίς να μεταφέρεται ύλη.	Κίνηση σωματιδίων του μέσου κατά τη διέλευση ενός παλμού σε αυτό.	
	2.4.	Ορίζουν τι είναι τρέχον κύμα και να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.	Τρέχον κύμα.	
	2.5.	Αναγνωρίζουν ότι οι ταλαντώσεις είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία περιοδικών κινήσεων, και να περιγράφουν ποιοτικά απλά παραδείγματα ταλαντώσεων.	Ταλαντώσεις ως περιοδικές κινήσεις.	
	2.6.	Ορίζουν την Απλή Αρμονική Ταλάντωση (ΑΑΤ) και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της.	Ορισμός και χαρακτηριστικά μεγέθη ΑΑΤ: πλάτος, περίοδος, συχνότητα, κυκλική συχνότητα, φάση.	

	2.7.	Διακρίνουν τα κύματα σε μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά και να αναφέρουν παραδείγματα.	Μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.	
	2.8.	Ορίζουν τα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα και να τα διακρίνουν μεταξύ τους.	Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Δημιουργία εγκάρσιων και διαμηκών μηχανικών κυμάτων σε ελατήριο.	
	2.9.	Αναφέρουν παραδείγματα εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων.	Παραδείγματα εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων.	
	2.10.	Ορίζουν τα αρμονικά κύματα και τον τρόπο παραγωγής τους.	Τρέχον αρμονικό κύμα.	
	2.11.	Ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των τρεχόντων αρμονικών κυμάτων.	Χαρακτηριστικά τρεχόντων αρμονικών κυμάτων: πλάτος, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος, ταχύτητα και φορά διάδοσης.	
	2.12.	Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τη σχέση που συνδέει τη συχνότητα, το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.	Σχέση που συνδέει τη συχνότητα, το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.	
	2.13.	Παρατηρούν και περιγράφουν επίπεδα, κυκλικά και σφαιρικά κύματα.	Παρατήρηση επίπεδων και κυκλικών κυμάτων στη λεκάνη υδάτινων κυμάτων και σφαιρικών ηχητικών κυμάτων.	
	2.14.	Περιγράφουν κυματικά φαινόμενα όπως ανάκλαση, διάθλαση, συμβολή και περίθλαση.	Κυματικά φαινόμενα	
	2.15.	Διακρίνουν τα στάσιμα κύματα από τα τρέχοντα κύματα	Στάσιμα κύματα	

	2.16.	Αναγνωρίζουν ότι τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη κύματα που δημιουργούνται από παλλόμενη πηγή και διαδίδονται μόνο σε υλικό μέσο.	Φύση των ηχητικών κυμάτων.	
	2.17.	Γνωρίζουν το εύρος των τιμών της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και σε ορισμένα υλικά μέσα.	Ταχύτητα του ήχου.	
	2.18.	Γνωρίζουν το εύρος των συχνοτήτων για τις οποίες τα ηχητικά κύματα είναι αντιληπτά από το ανθρώπινο όργανο ακοής	Συχνότητες ηχητικών κυμάτων που διεγείρουν το αισθητήριο της ακοής στον άνθρωπο.	
	2.19.	Ορίζουν τους υπέρηχους και υπόηχους και αναφέρουν το εύρος συχνοτήτων τους.	Υπέρηχοι και υπόηχοι.	
	2.20.	Ορίζουν την κλίμακα έντασης του ήχου σε Decibel και αναγνωρίζουν χαρακτηριστικές τιμές της κλίμακας .	Κλίμακα έντασης του ήχου σε Decibel.	
	2.21.	Αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται ο ήχος (πηγές ήχου) στον άνθρωπο και τα μουσικά όργανα.	Πηγές ήχου. Ανθρώπινη φωνή και ήχοι μουσικών οργάνων.	
	2.22.	Περιγράφουν και παρατηρούν πειραματικά το φαινόμενο του συντονισμού του ήχου ιδιαίτερα όπως εφαρμόζεται σε αέριες στήλες (σωλήνες).	Φαινόμενο συντονισμού.	
	2.23.	Αναγνωρίζουν την εφαρμογή του συντονισμού στα μουσικά όργανα.	Μουσικά όργανα.	

	2.24.	Παρουσιάζουν μικρές μελέτες (projects) για τα διάφορα μουσικά όργανα και τα χαρακτηριστικά των ήχων που παράγουν	Χαρακτηριστικά ήχων μουσικών οργάνων (ακουστότητα, ύψος, χροιά).	
	2.25.	Αναγνωρίζουν ότι το φως έχει κυματικές ιδιότητες και εντάσσεται στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.	Κυματική φύση του φωτός.	
	2.26.	Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.	Χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ταχύτητα διάδοσης, διάδοση στο κενό).	
	2.27.	Γνωρίζουν και περιγράφουν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και τις πληροφορίες που μας δίνει.	Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.	
	2.28.	Γνωρίζουν και περιγράφουν τις επιπτώσεις της κάθε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις εφαρμογές τους.	Επιπτώσεις και εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών.	

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	
		Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
Κεφάλαιο 3 **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗ - ΤΙΣΜΟΣ**	3.1.	Γνωρίζουν ότι ορισμένα σώματα που ονομάζονται μόνιμοι μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν αμαγνήτιστα σιδερένια σώματα και να έλκουν ή απωθούν άλλους μαγνήτες	Μαγνήτιση. Ιδιότητες μαγνητών.	
	3.2.	Διαπιστώνουν ότι δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες έλκονται ή απωθούνται ανάλογα με τον προσανατολισμό τους.	Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ραβδόμορφων μαγνητών.	
	3.3.	Διαπιστώνουν ότι η Γη συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης.	Αλληλεπίδραση μαγνητικής βελόνας ή ραβδόμορφου μαγνήτη με τη Γη.	
	3.4.	Προσδιορίζουν τους πόλους ενός ραβδόμορφου μαγνήτη.	Βόρειος και νότιος πόλος ραβδόμορφου μαγνήτη.	
	3.5.	Διαπιστώνουν πειραματικά ότι ένας ρευματοφόρος αγωγός προσανατολίζει τη μαγνητική βελόνα, και να συνειδητοποιούν ότι κινούμενα φορτία παράγουν μαγνητικό πεδίο.	Αλληλεπίδραση μαγνητικής βελόνας με ρευματοφόρο αγωγό. Πείραμα του Oersted.	
	3.6.	Γνωρίζουν ότι ορισμένα σώματα έχουν μόνιμη μαγνήτιση και ότι άλλα αποκτούν παροδική μαγνήτιση.	Μόνιμοι μαγνήτες.	

	3.7.	Αναγνωρίζουν και διαπιστώνουν πειραματικά ότι γύρω από ένα μαγνήτη δημιουργείται μαγνητικό πεδίο και να γνωρίζουν τη μονάδα μέτρησης του μαγνητικού πεδίου στο SI.	Έννοια του μαγνητικού πεδίου. Αναπαράσταση του μαγνητικού πεδίου ενός ραβδόμορφου μαγνήτη με τη χρήση πυξίδων και ρινισμάτων σιδήρου. Μονάδα μέτρησης του μαγνητικού πεδίου στο SI είναι το Tesla (T).	
	3.8.	Γνωρίζουν ότι σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό που βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο ασκείται δύναμη (δύναμη Laplace).	Δύναμη σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Laplace.	
	3.9.	Περιγράφουν εφαρμογές της δύναμης Laplace στην καθημερινή ζωή.	Εφαρμογές της δύναμης Laplace στην καθημερινή ζωή, όπως η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα.	
	3.10.	Πραγματοποιούν πειραματικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες διαπιστώνουν ότι η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου μέσα από πηνίο έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση επαγωγικής τάσης.	Πειράματα παραγωγής επαγωγικής τάσης, λόγω μεταβολής του μαγνητικού πεδίου.	
	3.11.	Μελετούν πειραματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή και την πολικότητα της επαγόμενης ΗΕΔ σε ένα πηνίο.	Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή και την πολικότητα της επαγόμενης ΗΕΔ σε ένα πηνίο.	
	3.12.	Περιγράφουν και εξηγούν τα αποτελέσματα της περιστροφικής κίνησης πλαισίου γύρω από άξονα κάθετο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.	Περιστροφική κίνηση (με σταθερή γωνιακή ταχύτητα) πλαισίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.	

	3.13.	Περιγράφουν πειράματα αμοιβαίας επαγωγής και ερμηνεύουν ποιοτικά τα φαινόμενα.	Πειράματα αμοιβαίας επαγωγής με δύο συζευγμένα πηνία.	
	3.14.	Ορίζουν το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής και αναφέρουν εφαρμογές της.	Φαινόμενο αμοιβαίας επαγωγής. Εφαρμογές.	
	3.15.	Εξηγούν τη λειτουργία του μετασχηματιστή με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής.	Η λειτουργία του μετασχηματιστή με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής.	
	3.16.	Εξηγούν τη σημασία του μετασχηματιστή στην καθημερινή ζωή.	Η σημασία του μετασχηματιστή ως διάταξη ανύψωσης και υποβιβασμού της τάσης. Η χρήση μετασχηματιστών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης, και σε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.	